MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

FIBER OPTIC SPLICE CLOSURE

& FTTH BOX



Bağlantıyı koruyan tasarım

Malzeme ve üretimden ürün seçimine,
fiber yönetiminden saha kabulüne.

Yayın tarihi: 14/02/2024

MAVİVON TEKNOLOJİ

Sayı 02 / Sürüm 1.0

Ek ve dağıtım noktalarının tasarımı

Sızdırmazlık, fiber yönetimi ve bakım erişimi tek bir seçimde birleşir.

Bir muhafazanın kaç ek alabildiği kadar hangi kabloyu sızdırmaz biçimde kabul ettiği, yeniden açıldığında nasıl davrandığı ve teknisyene ne kadar çalışma alanı bıraktığı önemlidir. Bu yayın, Fiber Optic Splice Closure ile FTTH bağlantı kutularını bu sorular üzerinden ele alır.

Önce ürün ailelerini tanıyın; ardından malzeme, üretim ve sızdırmazlık bölümlerine geçin. İkinci yarıda kapasite hesapları, örnek saha senaryoları ve kabul kontrolü bulunur. Fotoğraflar anlattıkları konunun yanında, özgün çizimler ise iç yapıyı açıklamak için kullanılır.

Hesaplar ve kontrol tabloları eğitim senaryolarıdır. Belirli bir MAVİVON ürününün test raporu veya uygunluk belgesi olarak kullanılamaz. Sayısal sınırlar seçilen ürün kodu, konfigürasyon ve üretici talimatıyla kesinleştirilir.

Bölüm	Sayfa
Ürün aileleri ve gerçek örnekler	03-06
Malzemeler, üretim ve kalite	07-11
Sızdırmazlık ve çevresel koruma	12-15
Fiber yönetimi ve kapasite	16-20
Saha, proje ve ürün seçimi	21-24
Test, şartname ve teslim	25-29
Yayın künyesi	30

Üç ürün, üç farklı görev

Fiber Optic Splice Closure, Fiber Distribution Box ve Fiber Termination Box.

Fiber Optic Splice Closure

Ek noktalarını, devam eden tüpleri ve yedek fiberi çevresel etkilerden korur. Ağırlık merkezi eklerin güvenliği ve dış ortamda yeniden erişimdir. Kablo uçları aynı taraftan veya gövdenin iki ucundan girebilir; ürünün gerçek kablo ve ek düzeni ayrıca tanımlanır.

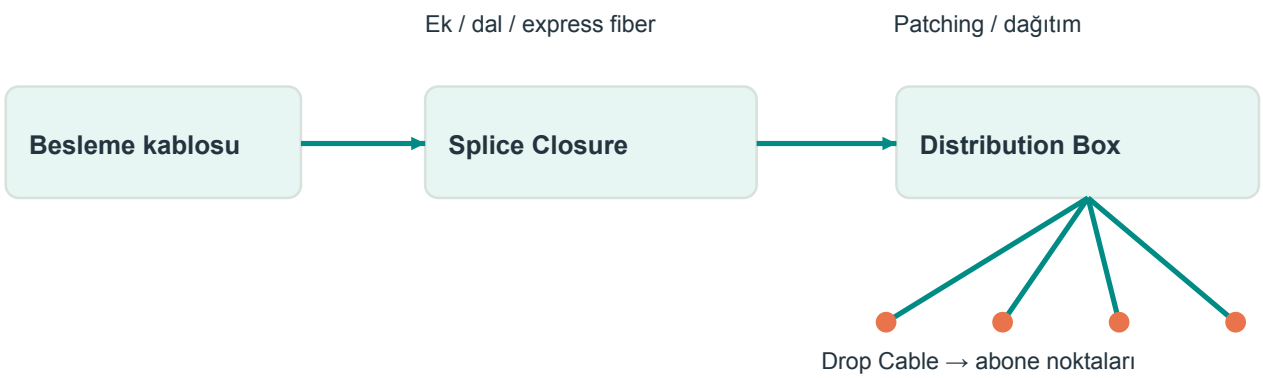
Fiber Distribution Box

Besleme ile abone kolları arasındaki dağıtım noktasını düzenler. Adaptörler, Splice Tray ve uygun modellerde PLC Splitter bulunabilir. “16-port” ifadesinin adaptör, drop çıkışı veya ek adedi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Fiber Termination Box

Fiberin sonlandırılması ve arayüzün korunması için kullanılır. Kompakt abone noktası ile çok katlı binanın giriş kutusu aynı kapasite ve servis gereksinimine sahip değildir. Ürün adları piyasada örtüşebildiği için satın almada iç bağlantı çizimi esas alınır.

Seçim sorusu	İlk incelenecek ürün
Ağırlıklı olarak füzyon ek mi?	Fiber Optic Splice Closure
Çoklu abone dağıtımı mı?	Fiber Distribution Box
Sonlandırma ve erişim noktası mı?	Fiber Termination Box
Dışarıdan takılabilir korumalı port mu?	Hardened Fiber Access Terminal



Kavramsal kesit / çizim; ölçekli değildir.

Dome Splice Closure

Tek uçlu kablo girişi ve çıkarılabilir dome gövde.



Dome Splice Closure / Dome • Base • Clamp • Fiber management assembly

FOSC 450 ailesinden bu gerçek örnekte dome, base, açılmış clamp ve içerideki fiber düzeni görülür. Kablolar base tarafında toplanır. Gövdeyi kapatan conta sistemi ile kabloların çevresini kapatan sistem aynı işlevin iki ayrı arayüzüdür.

Kablo kollarının tek erişim noktasında toplandığı saha uygulamalarında dome biçimi incelenebilir. Ancak görünüş tek başına yeraltı, doğrudan gömme veya havai montaj uygunluğu göstermez. Seçilen modelin çevresel sınırları, montaj aksesuarı ve servis alanı doğrulanmalıdır.

Base portlarının sayısı ve çap aralıkları, kablo sabitleme parçaları, takılı Splice Tray adedi ve mid-span saklama alanı birlikte belirlenir. Aynı ailedeki bütün modellerin aynı ek kapasitesine sahip olduğu varsayılmaz.

In-Line Splice Closure

Uçlar arası geçiş ve yatay fiber yönetimi.



In-Line Splice Closure / Açık tray grubu ve kapalı gövde örneği

Fotoğraftaki FOSC 600 ailesi örneğinde açık iç grup ve kapalı gövde birlikte gösterilir. Uzunlamasına yerleşen Splice Tray grubu, kablo güzergâhı ve yan kapama hattı görülebilir. Bu biçim farklı giriş düzenleriyle sunulabildiğinden konfigürasyon çizimi önemlidir.

In-Line biçim, uzunlamasına güzergâh veya yatay erişim için uygun olabilir; ancak dar bir rögar içinde kapağın veya iç grubun açılma alanı yetersiz kalabilir.

Dome ve In-Line arasında karar verirken raf yerleşimi, kablo dönüş alanı ve bakım sırasında çalışma yüksekliği karşılaştırılır.

İlan edilen maksimum kapasite, belirli tray tipi ve ek yöntemine bağlıdır. Single-Fiber Fusion Splice ile Ribbon Mass Fusion Splice kapasitesini aynı sayı gibi okumayın. Kutu içine gerçek kablolar ve rezerv yerleştiğinde servis yapılabilirlik korunmalıdır.

Fiber Distribution Box

Ek, patching ve gerektiğinde splitting için erişilebilir bir nokta.



Fiber Distribution Box / Duvar tipi muhafaza örneği; iç donanım konfigürasyona bağlıdır.

Fotoğraftaki BUDI-S, duvar tipi dağıtım muhafazası ailesinden bir örnektir. Aynı gövdenin Splice-Only, Splice-and-Patch veya splitter içeren varyantları olabilir. Boş gövde ile donatılmış ürün aynı satın alma kalemi değildir.

Besleme kablosunun sabitlemesi, ek alanı, adaptör ön-arka erişimi ve abone drop çıkışları birbirini engellememelidir. Sık açılan abone bölümünün hareketi, ana fiber grubuna gerilim aktarmamalıdır. Ayrı erişim bölmeleri, servis sınırını görünür kılabilir.

Indoor/Outdoor beyanının yanında montaj yönü, açıklıklar ve IP koşulları da incelenir. Dışarıda duvara asılabilen bir kutunun su altında kullanılabileceği sonucu çıkarılamaz. Kapasite; adaptör, ek, splitter ve kablo çıkışı için ayrı ayrı yazılmalıdır.

ABS / PC / PC-ABS / PP

Polimer adı başlangıçtır; grade ve test koşulları kararı tamamlar.

Malzeme	Değerlendirme odağı	Özellikle sorgulayın
ABS	İşlenebilirlik ve boyutsal denge	UV/alev grade'i; düşük sıcaklık darbesi
PC	Darbe ve sıcaklık gereksinimi	Kimyasal gerilme çatlağı; grade
PC/ABS	İşleme ve mekanik özellik dengesi	Karışım sınıfı ve dış ortam kanıtı
PP	Kimyasal ortam ve hafif yapı	Rijitlik, sürünme ve boyutsal kararlılık
PP+GF	Takviyeli yapı	Dolgu yönlenmesi, çarpılma ve gevreklik

ABS veya PC yazması tek başına dış ortam, alev davranışı veya darbe dayanımı garantisi değildir. Polimer grade'i; katkı, renk, dolgu ve işleme koşullarıyla birlikte değerlendirilir. Başka renkteki veya başka et kalınlığındaki numunenin sonucu doğrudan yeni ürüne aktarılmaz.

Markalı bir hammadde kullanılması değerlidir; fakat bitmiş kutunun geometrisi ve montajı da sonucu etkiler. Tedarikçiden hammadde kodu, beyan edilen özellikler ve bitmiş ürüne ait ilgili test kapsamı istenir. "Yüzde yüz ABS" ifadesi, conta ve aksesuarlar dahil bütün takımın tanımı gibi kullanılmamalıdır.

ABS ve PC ne zaman seçilir?

Kutu hangi ortamda, hangi yük altında ve ne kadar süre çalışacak?

ABS için sorular

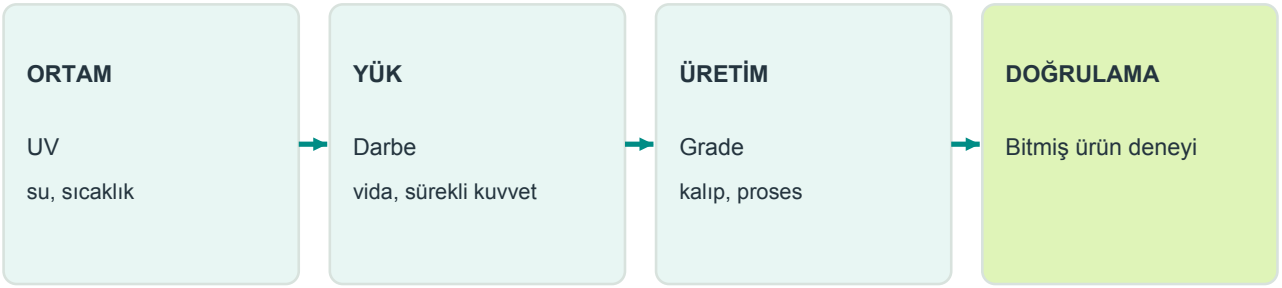
İç ortamda yüzey, kalıplanabilirlik ve maliyet dengesi öne çıkabilir. Dış ortamda ise UV dayanımı geliştirilmiş grade, pigment sistemi ve gerçek yaşlandırma sonucu incelenir. Genel amaçlı ABS ile dış ortam için hazırlanmış ABS aynı değerlendirilmez. Bütün ABS ürünleri için değişmez bir kullanım ömrü yazılamaz.

PC için sorular

Darbe ve sıcaklık talepleri PC değerlendirmesini öne çıkarabilir. Buna karşılık temizleyici, gres, yağ ve montaj gerilimi birlikte kimyasal dayanımı etkileyebilir. Darbe sonucu iyi olan bir malzeme, her kimyasala dayanıklı sayılmaz. Vida çevresindeki kalıntı gerilmeler ve aşırı sıkma da dikkate alınır.

PC/ABS için sorular

PC/ABS ayrı bir malzeme ailesi olarak incelenir; sadece iki polimer adının birlikte yazılması yeterli değildir. Karışımın grade'i ve onaylı kullanım kalınlığı bilinmelidir. Bir üreticinin PC/ABS tasarımıyla başka üreticinin ABS tasarımı, bitmiş ürün testleri olmadan eşdeğer ilan edilmez.



Kavramsal kesit / çizim; ölçekli değildir.

PP ve glass-fiber takviyesi

Takviyenin yönlenme, çarpılma ve kalıcı yük altındaki etkileri.

PP bazlı parçalarda rijitlik, darbe, sıcaklık ve uzun süreli yük altında şekil değişimi birlikte incelenir. Vida, latch ve gasket yatağında yük sürekli olabilir. Bu nedenle yalnız kısa süreli çekme veya darbe sonucuna bakmak yeterli değildir.

Glass-fiber takviyesi bazı mekanik ve boyutsal özellikleri değiştirebilir. Akış yönüne bağlı yönlenme, kalıp çekmesi ve çarpılma tasarımda önem kazanır. Takviyenin yüzdesi tek başına bitmiş kutunun darbeye veya sızdırmazlığa dayanacağını garanti etmez. İnce menteşe, snap-fit ve vida yuvaları ayrı doğrulanır.

Geri dönüştürülmüş içerik, izlenebilirlik ve kontrol planıyla değerlendirilir. Kaynağı belirsiz karışımın hammadde tutarlılığı zor denetlenir. Bunun karşıtı olan “geri dönüştürülmüş her malzeme kötüdür” yargısı da doğru bir teknik seçim ölçütü değildir. Onaylı formül ve lot kontrolü esas alınır.

Parça	Uzun vadede izlenecek davranış
Gasket yatağı	Düzlemsellik ve sıkıştırmanın korunması
Latch / Snap-Fit	Tekrarlı açma-kapama ve kalıcı deformasyon
Vida yuvası	Çatlama ve tutma davranışı
Tray menteşesi	Hareket ve fiber yolunun korunması
Mounting Bracket	Yük, korozyon ve sabitleme uyumu

Injection Molding akışı

Kalıplama öncesi hazırlıklar ve seri üretim kontrol noktaları.

01 **TASARIM**
Geometri ve kritik yüzeyler

02 **KALIP**
Gate, soğutma, tolerans

03 **HAMMADDE**
Grade ve lot kontrolü

04 **KALIPLAMA**
Dolum, tutma, soğutma

05 **MONTAJ**
Seal, tray ve aksesuar

06 **SON KONTROL**
Ölçü, görünüm ve işlev

Tasarım ve kalıp

Et kalınlığı, rib yapısı, draft açısı, gate konumu, kaynak çizgileri ve soğutma düzeni değerlendirilir. Gasket yatağı ve kapama yüzeyindeki çarpılma sızdırmazlığı etkileyebilir. Kalıpta yapılan değişikliklerin yalnız dış görünüşe değil fonksiyona etkisi de izlenir.

Proses

Hammadde gerekiyorsa grade talimatına göre kurutulur. Eritme, dolum, tutma basıncı, soğutma ve çıkarma aşamaları kontrol edilir. Evrensel bir “ABS sıcaklığı” veya “PC kurutma süresi” yazmak yerine üreticinin onaylı işlem aralığı kullanılır. Makinedeki bir ayar tek başına parçanın uygun üretildiğini kanıtlamaz.

Montaj ve izlenebilirlik

Çapak kontrolü, ölçüm ve görsel kontrolden sonra gasket, hinge, latch, insert, tray ve bracket takılır. Hammadde lotu, kalıp gözü ve üretim partisi bitmiş ürün kimliğiyle ilişkilendirilir. Montajda değişen bir conta veya vida da fonksiyonel değişiklik olabilir.

Kalıplanmış parçada kalite kontrolü

Sızdırmazlık yüzeyi ve işlevsel toleranslar önce gelir.

Bulgu	Olası etki	Kontrol yaklaşımı
Gasket yatağında çapak	Yerel kaçak	Yüzey inceleme + tanımlı fonksiyon testi
Kapakta çarpılma	Dengesiz sıkıştırma	Düzlemsellik + montaj kontrolü
Vida yuvasında çatlak	Sıkma kuvvetinin kaybı	Görsel inceleme + uygun mekanik kontrol
Portta şekil bozukluğu	Seal uyumsuzluğu	Ölçü + uygun kabloyla montaj
Tray kenarında çapak	Fiber hasarı	Dokunma/görsel kontrol + giderme

Çapak, short shot, sink mark, weld line, eğilme ve çatlaklar farklı etkiler yaratır. Gasket yatağındaki küçük bir kusur ile görünmeyen dış yüzeydeki kozmetik iz aynı kabul düzeyinde değerlendirilmez. Kusur örnekleri, ölçüm yöntemi ve red kriteri üretim kontrol planında tanımlanır.

Kapak-gövde eşleşmesi, giriş deliği geometrisi, conta kanalı, vida ve insert konumları kontrol edilir. Parça tek başına ölçülürken uygun olan bir geometri, vidalarla montaj sonrası çarpılabilir. Numunenin şartlandırılması ve ölçüm zamanı da tutarlı olmalıdır.

Hammadde, renk, kalıp gözü veya conta tedarikçisi değiştiğinde önceki yeterlilik raporunun kapsamı gözden geçirilir. “Aynı görünüm” fonksiyonel eşdeğerliğin kanıtı değildir. İlk numune onayı ile rutin seri kontrolü birbirini tamamlar; biri diğerinin yerine geçmez.

Gasket, Gel Seal, Heat-Shrink

Aynı kutuda birden fazla sızdırmazlık arayüzü bulunur.



Gel Seal / Açılabilen kablo sızdırmazlık bloğu örneği



Dome-to-Base Clamp / Gövde birleşimini kapatan mekanik clamp örneği

Gövde birleşimi

O-Ring veya Gasket, kapak ve gövde arasında kontrollü sıkıştırmayla çalışır. Yatakta kir, fiber veya çizik bulunması yerel kaçak yaratabilir. Conta sertliği, boyutu, compression set davranışı ve kimyasal uyumu seçilen tasarıma uygun olmalıdır. Fazla sıkma da doğru sıkıştırma demek değildir.

Kablo girişi

Gel Seal, elastomerik grommet, compression fitting ve Heat-Shrink sistemleri farklı montaj adımları gerektirir. Yeniden girişte hangi parçanın tekrar kullanılabileceği veya değişeceği üretici talimatından alınır. Bir bileşenin tekrar kullanılabilir olması, kontrol edilmeden tekrar takılacağı anlamına gelmez.

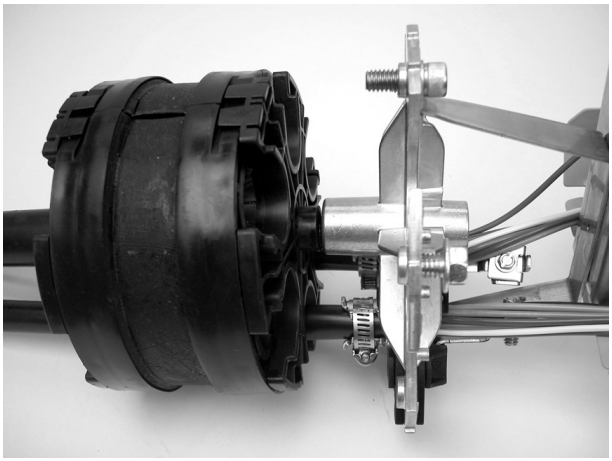
Fotoğraflar belirli bir ürün ailesinin montaj ayrıntılarıdır. Ölçü, tork ve tekrar kullanım talimatları başka modele aktarılmaz.

Kablo çapı ve port uyumu

Yuvarlak kablo, flat drop ve çoklu kablo için aynı seal kullanılamayabilir.



Blanking Plug / Kullanılmayan portun uygun tıpayla kapatılması



Cable Seal Assembly / Kablo giriş bloğu ve taşıyıcı yapı

Girişin kabul ettiği minimum ve maksimum çap, kablonun gerçek dış çapıyla eşleştirilir. Kablo datasheet toleransı ve kesit biçimi de hesaba katılır. Flat Drop Cable için yalnız “en” ölçüsünü yuvarlak çap kabul etmek hatalıdır.

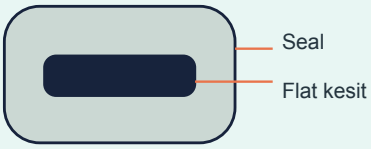
Kullanılmayan portlar üreticinin uygun blanking plug veya seal parçasıyla kapatılır. Bir porta birden çok küçük kablo alınacaksa o modelin onaylı multi-cable kiti gerekir. Bantla gelişigüzel kalınlaştırma, tanımlı bir çözüm yerine kullanılmaz.

Bazı tasarımlarda base veya gland parçasının ek yapılmadan önce kabloya geçirilmesi gerekir. Sıra unutulursa ekin tekrar yapılması gerekebilir. Kablo hazırlığına başlamadan parçaları dizerek bir kuru montaj kontrolü yapmak bu hatayı azaltır.

Round Cable / dairesel seal



Flat Drop Cable / profilli seal



Kavramsal kesit / çizim; ölçekli değildir.

Koruma derecesini okuyun

Su, toz ve darbe üç ayrı değerlendirme konusudur.

Beyan	Kontrol edilecek kanıt
IP65	Toz ve su jeti kapsamı; takılı girişler
IP67	Geçici daldırma deneyi ve koşulları
IP68	Beyan edilen daldırma koşulları ve rapor
IK sınıfı	Darbe deneyi; montaj ve kabul koşulu
IP + IK	Ayrı rapor kapsamları ve ürün konfigürasyonu

IEC 60529 kapsamındaki IP kodunun ilk rakamı katı cisim/toz, ikinci rakamı suya karşı korumayı sınıflandırır. IP65, IP67 ve IP68 yalnız birbirinin yerine yazılacak kalite etiketleri değildir. IPX8 için beyan edilen derinlik, süre ve deney koşulları raporla birlikte incelenir.

IEC 62262, tanımlı koşullardaki mekanik darbe sınıflandırmasıyla ilgilidir. IK sonucu, UV dayanımı veya sızdırmazlık ömrünü tek başına göstermez.

Montaj yüzeyi, deney konfigürasyonu ve hasar sonrası kontrolün kapsamı bilinmelidir.

“IP68 olacak” yerine deney koşulu, kablo/seal konfigürasyonu ve raporda aranacak ürün kimliği yazılır. Boş kutunun testi, sahada kullanılan bütün giriş kitleriyle donatılmış kutuyu kapsamayabilir. Suya daldırma deneyi ile basınçlı su jeti deneyi de aynı değildir.

UV, sıcaklık ve alev davranışı

Yaşlandırma, sıcaklık ve alev deneylerinin kapsamları.

UV ve yaşlandırma

UV-stabilized hammadde, renk sistemi ve bitmiş parça performansı birlikte değerlendirilir. Deneyin ışık kaynağı, çevrimleri ve sonrasında incelenen özellikler önemlidir. Renk değişiminin az olması mekanik özelliklerin bütünüyle korunduğunu kanıtlamaz. Sadece “siyah plastik” görmek UV yeterliliğini doğrulamaz.

Sıcaklık ve yoğuşma

Çalışma ve depolama sıcaklığı ayrı belirtilir. Hava sıcaklığı ile güneşteki gövde sıcaklığı aynı olmayabilir. Kutu içine su girişi ile içerideki nemin yoğuşması farklı mekanizmalardır; uygun çözüm üreticinin tasarımına ve ortam koşuluna göre seçilir.

Alev davranışı

UL 94 gibi sınıflandırmalarda hammadde grade’i, renk ve deney kalınlığı önemlidir. V-0 beyanı kutunun belirli bir süre yangına dayanacağı, dumanının güvenli olduğu veya bina geçişinin yangın durdurucu olduğu anlamına gelmez. Kablo yangın performansı ve geçiş detayları ayrı gereksinimlerdir.

UV

Malzeme + renk

Yaşlandırma sonrası kontrol

SICAKLIK

Gövde + conta

Çalışma / depolama ayrımı

ALEV

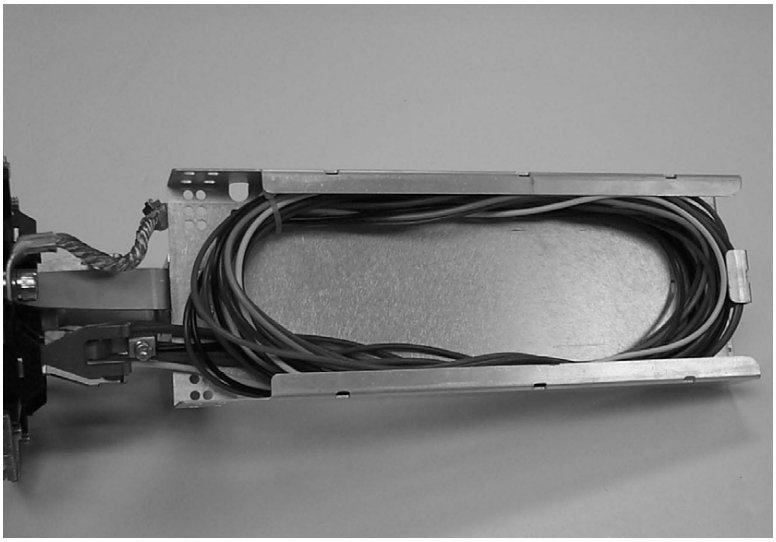
Grade + kalınlık

Bina yangın detayı ayrı

Kavramsal kesit / çizim; ölçekli değildir.

Fiberi depolamak ve korumak

Tray kapasitesi, ek yöntemi ve gerçek fiber rotası birlikte değerlendirilir.

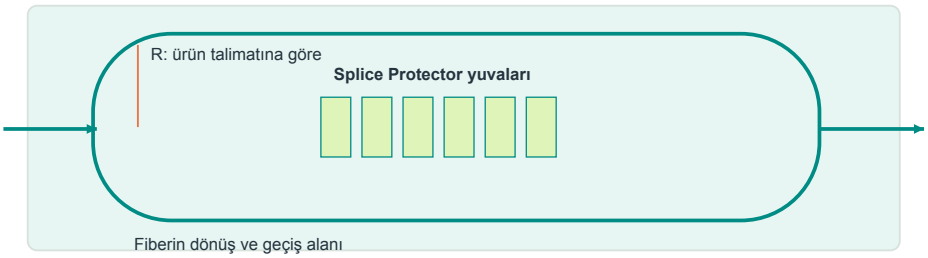


Fiber Slack Storage Basket / Kesilmeden devam eden tüplerin saklanmasına ait gerçek örnek

Splice Tray, ek koruyucularını tutarken fiber dönüşlerini ve giriş-çıkış yollarını düzenler. Heat-Shrink Splice Protector boyu ve yuva uyumu kontrol edilir. Farklı ek koruyucuları rastgele üst üste yerleştirmek ilan edilen kapasiteyi artırmaz.

Menteşeli tray açıldığında diğer devrelerin fiberleri gerilmemelidir. Tüpün sabit kısımdan hareketli kısma geçişi kontrol edilir. Kasetin kapağı, menteşesi ve bağlama elemanları fiberi sıkıştırmamalıdır. Tray ve saklama sepeti farklı görevlere sahiptir; biri doluyken diğerinin boş olması toplam yerleşimin uygun olduğunu göstermez.

Tray numarası, ek numarası, kablo kimliği ve fiber eşleştirmesi kaydedilir. Yalnız renk kodu kullanmak yüksek fiber sayılı bir kutuda tekrar eden renkleri ayırt etmeyebilir. Kablo/tüp/fiber hiyerarşisi korunur.



Kavramsal kesit / çizim; ölçekli değildir.

96 fiber: kaç tray gerekir?

Maksimum katalog kapasitesi ile takılı kapasiteyi ayrı yazın.

Senaryo

96 fiberin tamamı ek yapılacak; onaylı tray düzeninde her tray 24 Single-Fiber Fusion Splice alıyor olsun. Asgari dört tray gerekir. Gelecekte ek yapılacak 24 fiberlik ilave dal için beşinci tray planlanır. Bu, beşinci tray gövdeye ve fiber güzergâhına gerçekten uyuyorsa geçerlidir.

96

FIBER / ÖRNEK

Sekiz tray takılabilen gövdenin yanında kablo portları, buffer tube saklama alanı veya izin verilen kablo çapı sınırlayıcı olabilir. 96 fiberlik mid-span kablonun sadece bir bölümü ekleniyorsa, ek yapılmayan tüpler de hacim tüketir. Fiber sayısını 24'e bölmek, mekanik yerleşimi tek başına çözmez.

"144 fiber closure" yerine gövde maksimumunu, teslimde takılı tray sayısını, tray başına onaylı kapasiteyi ve planlanan gerçek ek sayısını ayrı yazın. Ribbon veya farklı ek koruyucu kullanıldığında hesap yeniden yapılır.

Kalem	Hesap / değer
Bugünkü ek ihtiyacı	96 fiber
Onaylı tray kapasitesi	24 ek / tray
Bugünkü asgari tray	96 / 24 = 4
Planlanan büyüme	24 ek = 1 ilave tray
Gerekli tasarım alanı	5 tray + tüp/fiber rezervi
Ayrıca doğrulanacak	Portlar, çaplar, gövde ve erişim

Yarıçap, geçiş ve servis payı

Kablo girişinden Splice Tray'e kadar fiber güzergâhının planlanması.

Minimum yarıçap kablo, buffer tube, koruyucu tüp ve fiber için farklı olabilir. Dinamik montaj koşulu ile sabit kullanım koşulu da ayrılabilir. Bütün kutular için tek bir 30 mm veya 7,5 mm değeri kullanmak doğru değildir. İlgili ürünlerin koşulları birlikte karşılanmalıdır.

Her ek için çalışılabilir fiber boyu bırakılırken rezervi gereksiz büyüterek tray doldurulmamalıdır. Kablo girişinden tray'e giden koruyucu tüp sabitlenir; fiberin kırılabileceği keskin geçişler önlenir. Hareketli tray bütün servis açılarında kontrollü denenir.

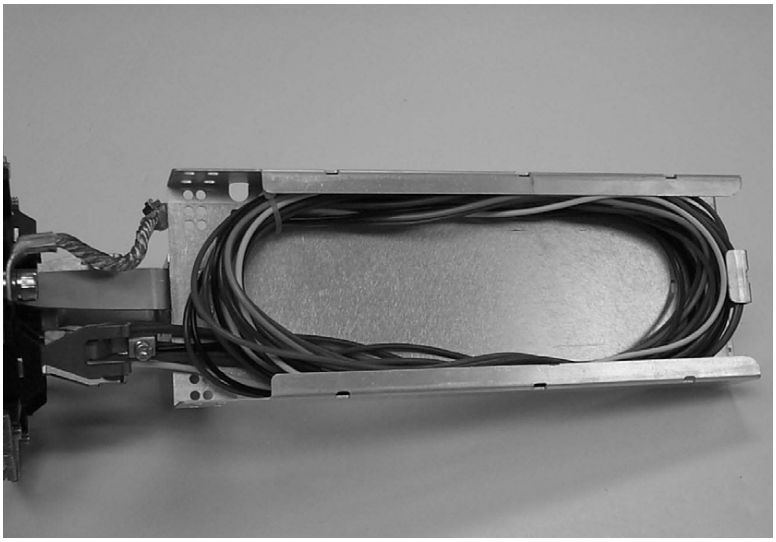
Fiber; gasket hattı, clamp, vida, menteşe veya latch altında kalmamalıdır. Kutuyu kapatmadan ve kapattıktan sonra tanımlı optik ölçüm yapılır. Kapatma sonrası ek kayıp oluşuyorsa kapağı zorlayarak kapatmak yerine güzergâh düzeltilir.



Kavramsal kesit / çizim; ölçekli değildir.

Kesmeden devam eden kablo

Geçen fiber, ek yapılan fiber ve saklanan tüp farklı planlanır.

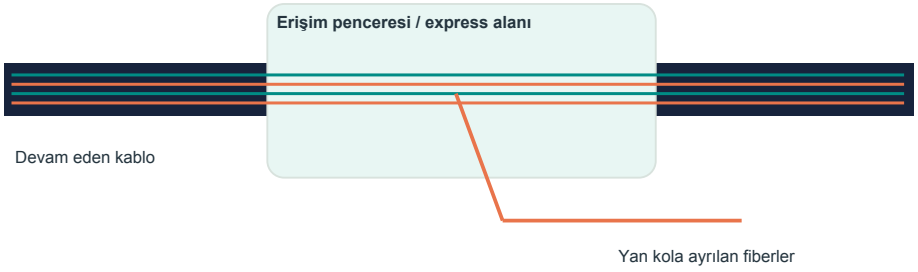


Fiber Slack Storage Basket / Express tüpler için saklama alanı

Bir besleme kablosu düğümden geçerken sadece seçilmiş tüpler veya fiberler bir yan kola ayrılabilir. Bu düzen mid-span erişim gerektirir. Kablonun izin verdiği erişim yöntemi, açma penceresi ve taşıyıcı eleman düzeni önceden doğrulanır.

Gövdenin oval veya uygun express portu, devam eden kablonun hazırlanmasına izin vermelidir. Kesilmeden devam eden tüpler için sepet veya ayrı saklama hacmi gerekir. Ek sayısının az olması kutunun küçük seçilebileceğini otomatik olarak göstermez; geçiş rezervi daha fazla alan tüketebilir.

Hangi tüpün kesildiği ve hangi fiberlerin devam ettiği ek planında belirtilir. Diğer devreleri etkileyebilecek işlemden önce canlılık ve devre kimlikleri doğrulanır. Hazırlama boyu üreticiye özgüdür; başka bir closure'ın montaj ölçüsü kopyalanmaz.



Kavramsal kesit / çizim; ölçekli değildir.

PLC Splitter kutuya nasıl eklenir?

Modül uyumu, kapasite ve kayıp bütçesi birlikte kontrol edilir.

Mekanik uyum

Mini PLC Splitter, ABS Module PLC Splitter veya LGX PLC Splitter farklı sabitleme ve alan ister. Kutuda boş görülen bir yere modülün yapıştırılması, onaylı entegrasyon yerine geçmez. Modül gövdesi, fiber çıkışları ve konektörlerin arka dönüş alanı çizimde gösterilir.

Port ve ek sayısı

Bir 1x8 splitter sekiz çıkış üretir; ancak ekli veya konektörlü kuruluma göre ek sayısı ve adaptör sayısı değişir. Aynı kutuda iki splitter takılması, adaptör ve drop çıkışı sayısını otomatik olarak iki katına çıkarmaz. Port planı gerçek sonlandırma yöntemine göre hazırlanır.

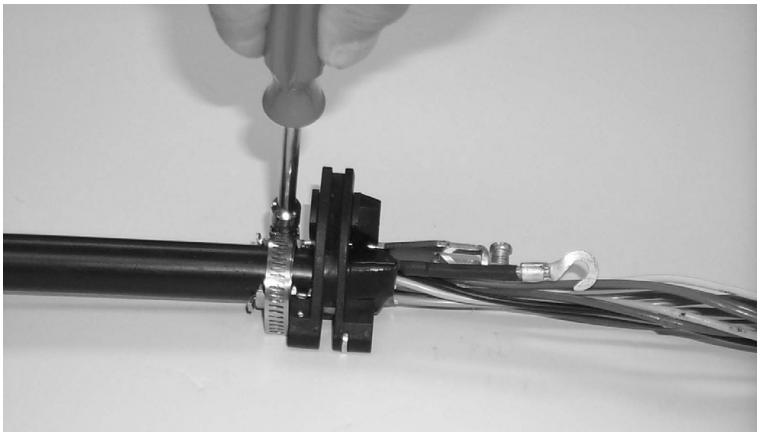
Optik sonuç

Kutunun kendisi aktif bir optik eleman değildir; içerideki splitter, ekler ve eşleşmiş bağlantılar kayıp getirir. Bütçede her eleman kendi kapsamıyla sayılır. APC ve UPC arayüzler doğrudan eşleştirilmez. Kapak kapalıyken fiber yönetimi de kayıp sınırlarını korumalıdır.

Parça	Yerleşimde kontrol
PLC Splitter	Gövde, sabitleme, fiber ve çalışma bandı
Splice Tray	Gerçek ek adedi ve koruyucu uyumu
Adapter Panel	Ön/arka erişim ve port kimliği
Drop Exit	Kesit biçimi, seal ve çekme tutma
Patch Cord	Uç yüz uyumu ve dönüş alanı

Montajın yedi kritik adımı

Kuru montaj kontrolünden kapalı kutu ölçümüne.



Cable Retention Assembly / Kablo tutma grubu ve taşıyıcıya sabitleme örneği

Ürün kodu, kit listesi, kablo çapları ve ek planı eşleştirilir. Kutu ve kitler kuru, temiz bir çalışma alanında açılır. Kabloya önceden geçirilmesi gereken parçalar kontrol edilir. Uygun bracket ve çalışma sehpası seçilir.

Kablo kılıfı tutma ve strength member sabitleme, fiberlerin yük taşımayacağı şekilde yapılır. Tüpler tray'e kontrollü taşınır. Ek ve rezerv fiber düzeni tamamlandıktan sonra etiket ve ölçüm kayıtları oluşturulur.

Seal yüzeyleri kontrol edilir, boş portlar kapatılır, gasket doğru konumlandırılır. Tork veya clamp sırası gerekiyorsa seçilen ürün talimatı izlenir. Kapak kapalı son durum optik olarak doğrulanır ve montaj fotoğrafı çekilir.

01	02	03	04	05	06	07
KONTROL	KURU MONTAJ	SABİTLEME	EK	SEAL	KAPATMA	TESLİM

Su birikebilen rögar

Rögar geometrisi, kablo rezervi ve daldırma koşulları.

Keşif girdileri

Rögar ölçüsü, kablo giriş yönleri, olası su seviyesi, montaj yüksekliği ve erişim sıklığı kaydedilir. Kutu servis için dışarı alınacaksa kablo rezervi ve kaldırma güzergâhı planlanır. Muhafaza rögar kapağı veya kablo yığınları altında yük taşımamalıdır.

IPX8

KOŞULU DOĞRULA

Daldırma koşulları belgelenmiş uygun bir Splice Closure değerlendirilir. Kullanılacak bütün giriş kitleri, kablo çapları ve yeniden açma koşulları aynı ürün kapsamına uymalıdır. Genel amaçlı duvar tipi FTTH Box, sadece kapağı contalı diye bu uygulamaya taşınmaz.

Montaj yerini erişilebilir tutmak arızayı bulmayı kolaylaştırır. Sabitleme ve kablo taşıma düzeni, kutunun su hareketiyle veya diğer bakım işleriyle zorlanmasını sınırlar. Kapalı alan ve rögar çalışmasının saha güvenliği, yetkin ekip ve yerel çalışma kurallarıyla ayrıca yönetilir.



Kavramsal kesit / çizim; ölçekli değildir.

24 daireli FTTH dağıtımı

Bugünkü servis ihtiyacı, büyüme alanı ve takılı donanım.

İhtiyaç tanımı

İlk fazda 24 daire, ileride sekiz dairelik büyüme olsun. Başlangıçta 24 servis, tasarımda 32 servis konumu değerlendirilir. Bu, seçilen kutunun takılı adaptör, splitter ve drop çıkışlarıyla bu yerleşime izin vermesi halinde geçerlidir.

24+8

SERVİS KONUMU

Tek merkezi giriş kutusundan 32 ayrı fiber çıkarılabilir veya kat dağıtım noktaları kullanılabilir. Birinci yaklaşım merkezde daha fazla son fiber yönetimi ister; ikinci yaklaşım ek erişim noktaları doğurur. Kat planı, yangın bölmeleri, bakım sınırı ve optik bütçe birlikte karşılaştırılır.

32 adaptör konumu olup 24 adaptör takılıysa kalan sekiz fiziksel yuvadır. Splitter çıkışı, besleme fiberi veya aktif cihaz kapasitesi ayrıca bulunmalıdır. Boş delik, hazır abone portu olarak raporlanmaz. Kutu içine gelecekteki eklerin ve fiber rezervinin de sığacağı gösterilir.

Plan kalemi	Örnek ihtiyaç
Bugünkü servis	24 daire
Büyüme hedefi	8 ilave daire
Tasarım servis konumu	24 + 8 = 32
Ayrıca planlanacak	Splitter, adaptör, drop exit ve ek kapasitesi
Teslim kaydı	Port / daire / kablo / ölçüm eşleştirmesi

Teklifleri aynı kapsamda karşılaştırın

Boş gövde, donatılmış kutu ve komple bağlantı takımı farklı maliyetlerdir.

Kalem	BOM içinde açıkça yazın
Fiber Optic Splice Closure	Model, port, çap aralığı, takılı tray
Fiber Distribution Box	Boş/dolu kapsamı ve adaptör düzeni
Splice Tray	Ek tipi, kapasite ve protector uyumu
Cable Sealing Kit	Kesit/çap ve port ile uyum
Mounting Bracket	Wall / Pole / Strand uyumu
Optik aksesuar	Adapter, pigtail, splitter ve test kapsamı
Yedek	Gasket, blanking plug ve tekrar giriş kiti

Kutu fiyatına tray, adapter, pigtail, PLC Splitter, cable seal, bracket, kilit ve ek koruyucunun dahil olup olmadığı netleştirilir. Aynı dış ölçüde iki üründen biri eksik donanımlıysa birim fiyat karşılaştırması yanıltıcıdır.

Önce zorunlu çevre, kablo ve kapasite şartları sağlanır. Sonra servis erişimi, yedek parça ve toplam maliyet karşılaştırılır. Zorunlu bir sızdırmazlık koşulunu sağlamayan ürün, düşük fiyat veya yüksek adaptör sayısı nedeniyle uygun hale gelmez.

Her satırda ürünün tam adı, kodu, miktarı ve kapsamı bulunmalıdır. “Aksesuar dahil” ifadesi yerine kit listesi istenir. Yedek parçaların hangi konfigürasyona ait olduğu ve sahada nasıl değiştirileceği dosyaya eklenir.

Üç katmanlı doğrulama

Mekanik kontrol, seal kontrolü ve optik ölçüm.

Katman	Örnek kayıt	Karar dayanağı
Mekanik	Yerleşim ve sabitleme fotoğrafları	Onaylı çizim + ürün talimatı
Sızdırmazlık	Uygulanan yöntem ve sonuç	İzin verilen model prosedürü
Optik	Devre bazlı sonuç dosyası	Proje kayıp bütçesi + karar kuralı
İzlenebilirlik	Seri/lot, tarih, operatör	Teslim planı

Mekanik

Doğru model ve kit, eksiksiz parçalar, kablo tutma, bracket, kilit ve etiket kontrol edilir. Kapak açılıp kapanırken fiber güzergâhı gözlenir. Katalogdaki maksimum kapasiteyi doldurmak uğruna erişilemeyen bir düzen kabul edilmez.

Seal

Ürüne özgü izin verilen saha sızdırmazlık kontrolü varsa o prosedür uygulanır. Bazı closure'lar flash test valfi içerir; bu durum bütün kutulara basınç uygulanabileceği anlamına gelmez. Basınç, süre ve tahliye adımları başka modele taşınmaz. Suya daldırma yeterlilik deneyi ile rutin saha kontrolü ayrılır.

Optik

Uç yüz incelemesi, ek ve uçtan uca kayıp ölçümü, gerektiğinde OTDR ile olay incelemesi planlanır. Kutu açıkken ve kapalı son durumda beklenmeyen fark araştırılır. Cihaz, referans kablosu, dalga boyu, yön ve devre kimliği sonuçla ilişkilendirilir.

Kutuya ait ürün raporu ile kurulmuş devrenin saha ölçümü farklı belgeler olarak saklanır.

Yeniden açılan kutuyu yeniden doğrulayın

Arızayı belirtiden başlayarak daraltın.

Gasket yatağı, port seal, boş port tıpaları ve kablo kılıfı kontrol edilir. İçeride nem bulunması, giriş noktasını tek başına kanıtlamaz; yoğuşma olasılığı da değerlendirilir. Kutuyu kurutup kapatmak, kök neden kaydı olmadan kalıcı onarım sayılmaz.

Bir devrede sorun varsa o fiberin ek, konektör ve drop yolu incelenir. Çok sayıda devre etkilendiyse ortak mekanik sıkışma veya besleme yolu araştırılır. Kapağı açınca kayıp düzeliyorsa fiber güzergâhı ve sıkışma özellikle kontrol edilir.

Yeni kablo eklendiğinde giriş kitinin kapsamı ve boş port düzeni yeniden değerlendirilir. Tekrar kullanımına izin verilmeyen contalar yenilenir. Montaj, ölçüm ve güncel port planı kapanış kaydına bağlanır. Eski sonuç dosyası silinmeden değişikliğe referans verilir.

Belirti	Önce kontrol edin
Kapağı kapatınca kayıp	Gasket hattı, tray hareketi ve sıkışma
Tek kablo çevresinde kaçak	Kesit/çap, seal ve kılıf yüzeyi
Birden fazla devrede kesinti	Ortak sabitleme, giriş ve besleme
Kapak oturmuyor	Conta, yabancı cisim ve çarpılma
Sürekli gevşeyen bağlantı	Montaj yüzeyi ve doğru bracket

Ölçülebilir maddeler yazın

Malzeme adı, kapasite sayısı ve IP etiketi tek başına yeterli değildir.

Zayıf ifade	Denetlenebilir yaklaşım
Kaliteli plastik olacak	Malzeme/grade ve ilgili performans kanıtı
144 fiber kapasite	Takılı tray ve ek yöntemiyle kapasite
Su geçirmez olacak	IP kapsamı, koşul ve ürün raporu
Her kabloya uygun	Kesit/çap aralığı ve onaylı kitler
Aksesuar dahil	Kalem bazlı BOM ve miktar
Kolay bakım	Açılma alanı ve servis erişim kontrolü

“Fiber Optic Splice Closure; kablo kesitleri ve çap toleranslarıyla uyumlu giriş kitleriyle teslim edilecektir. Takılı tray sayısı, ek yöntemi, protector tipi, gerçek ek kapasitesi ve express fiber saklama alanı çizimle gösterilecektir.” Bu cümle proje değerleriyle tamamlanır.

Malzeme ailesi ve grade, renk, çalışma koşulu ve istenen test kapsamı belirtilir. IP veya IK talebinde deney koşulları ve raporun kapsadığı konfigürasyon açıkça yazılır. Başka modele ait rapor veya sadece hammadde belgesi, bitmiş ürün yeterliliği yerine otomatik kabul edilmez.

Montaj talimatı, kod/revizyon, parça listesi, port haritası, gerekli yedek kitler ve test kayıtları teslim kapsamına eklenir. Muadil ürün; malzeme adı kadar çevre, mekanik uyum, kapasite ve servis erişimi bakımından da değerlendirilir.

Kutuyu kapatmadan önce

Kontrol listesini sahadaki somut kayıtlarla tamamlayın.

Her satır için yalnız bir işaret koymak yerine gerektiğinde fotoğraf, çizim veya ölçüm dosyasına referans verin. Son kontrol seçilen ürünün talimatı ve onaylı proje kapsamında yapılır. Kutu içinde açıkta kalan yedek fiber ve kullanılmayan portlar unutulmamalıdır.

Bir maddede uygunsuzluk varsa etkisi giderilmeden genel “tamamlandı” işareti verilmez. Şartlı kabul gerekiyorsa konu, sorumlu ve kapatma kanıtı açık kaydedilir. Teslim dosyasındaki ürün, çizim ve ölçüm aynı devre kimliklerine bağlanmalıdır.

No.	Kontrol	Kayıt
01	Ürün kodu ve kitler projeyle aynı	Kod / revizyon
02	Kablo kesitleri ve çapları uygun	Kablo ve kit eşleştirmesi
03	Kılıf ve strength member sabit	Fotoğraf
04	Tray ve ek kapasitesi yeterli	Yerleşim çizimi
05	Fiber dönüş ve geçişleri uygun	Açık/kapalı kontrol
06	Gasket ve port seal temiz	Montaj kaydı
07	Boş portlar uygun kapatıldı	Fotoğraf
08	Bracket ve servis alanı uygun	Montaj kontrolü
09	Son optik ölçüm tamamlandı	Sonuç dosyası
10	Etiket ve as-built güncel	Port / ek planı

Bilgiyi sahaya taşıyın

Ürün adını, işlevini ve seçim gerekçesini birlikte kullanın.

Kısa sözlük

Dome Splice Closure: tek uçlu giriş düzeniyle sık karşılaşılan dome biçimli ek muhafazası. In-Line Splice Closure: uzunlamasına fiber/kablo düzeni sunan ek muhafazası. Splice Tray: ekleri ve fiber güzergâhını düzenleyen parça. Slack Storage Basket: rezerv ve express tüpler için saklama alanı. Cable Sealing Kit: belirli giriş ve kabloya uygun sızdırmazlık takımı.

Diğer terimler

Cable Retention: kablo kılıfının çekme kuvvetine karşı tutulması. Strength Member Anchoring: yük taşıyıcı elemanın uygun noktaya sabitlenmesi. Mid-Span Access: kablonun ara noktasından erişim. Blanking Plug: kullanılmayan girişin tıpası. Gasket/O-Ring: birleşim yüzeyinde çalışan conta. Re-entry: bakım veya büyüme için yeniden erişim.

Uygulama sorusu

96 fiber besleme ve 24 fiber yan kol bulunan bir rögar noktası için ürün seçim formu hazırlayın. Hangi fiberlerin ek yapılacağını, hangilerinin devam edeceğini belirleyin. Tray sayısını, geçiş rezervini, giriş kitlerini ve çevresel deney kapsamını ayrı satırlara yazın.

Beklenen yaklaşım

Önce ek/express planı ve gerçek kablolar belirlenir; sonra uygun closure ve kitler seçilir. Maksimum fiber sayısı tek başına karar verdirmez. Teslimde çizim, ürün kimliği ve ölçüm dosyaları birlikte doğrulanır.

MAVİVON

VISION ON, FUTURE CONNECTED

02

FIBER OPTIC SPLICE CLOSURE & FTTH BOX

Yayın tarihi: 14/02/2024

Eğitici Yayın Serisi 02 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr
+90 262 606 0002